

1. Einordnung der Dokumentation

In der IT-Dokumentation wird grundlegend zwischen zwei Sichten unterschieden:

- **Statische Sicht (Logischer Aufbau):** Stellt die Struktur und die Komponenten des Systems dar (z. B. **UML-Klassendiagramm**).
- **Dynamische Sicht (Interaktionen/Abläufe):** Beschreibt das Verhalten und die zeitliche Abfolge von Prozessen (z. B. **UML-Aktivitätsdiagramm** oder **Sequenzdiagramm**).

2. UML-Aktivitätsdiagramm

Das Aktivitätsdiagramm dient zur Darstellung von **logischen Arbeitsabläufen** und Algorithmen.

Zentrale Symbole und Elemente:

- **Startknoten:** Markiert den Beginn eines Ablaufs (ausgefüllter Kreis).
- **Ablaufende:** Markiert das Ende eines Zweiges (Kreis mit „X“).
- **Endknoten:** Markiert das Ende eines gesamten Ablaufs (Kreis mit Punkt).
- **Aktion:** Eine Tätigkeit oder Veränderung (abgerundetes Rechteck).
- **Entscheidung (Decision):** Verzweigung basierend auf Bedingungen (Raute). Die Bedingungen stehen in eckigen Klammern an den Pfeilen (z. B. $[x > 0]$).
- **Teilung (Splitting) & Synchronisation:** Ein dicker Balken wird genutzt, um parallele Abläufe zu starten oder wieder zusammenzuführen.
- **Schwimmbahnen (Swimlanes):** Dienen der optischen Trennung von Verantwortlichkeiten oder Systembereichen innerhalb eines Diagramms.

3. UML-Klassendiagramm

Das Klassendiagramm beschreibt die statische Struktur eines Systems durch Klassen und deren Beziehungen zueinander.

Beziehungstypen zwischen Klassen:

- **Aggregation:** Eine „Teil-Ganzes-Beziehung“, bei der die Teile auch **unabhängig vom Ganzen existieren** können (Symbol: Leere Raute an der Seite des „Ganzen“).
 - *Beispiel:* Eine Abteilung hat Mitarbeiter. Wird die Abteilung aufgelöst, existieren die Mitarbeiter weiterhin.
- **Komposition:** Eine strengere Form der Aggregation, bei der die Teile **existenzabhängig vom Ganzen** sind (Symbol: Ausgefüllte Raute).
 - *Beispiel:* Ein Gebäude besteht aus Räumen. Wird das Gebäude abgerissen, hören auch die Räume auf zu existieren.

4. UML-Sequenzdiagramm

Sequenzdiagramme werden genutzt, um den **zeitlichen Ablauf von Interaktionen** zwischen verschiedenen Objekten oder Systemkomponenten darzustellen.

- **Einsatzbeispiel:** Visualisierung eines verschlüsselten Verbindungsaufbaus (Handshake) zwischen einem Client/Browser und einem Webserver.
- **Elemente:** Vertikale Lebenslinien stellen die Beteiligten dar, horizontale Pfeile symbolisieren den Austausch von Nachrichten oder Datenpaketen (z. B. „Übergabe des Zertifikats“ oder „AES Session Key“).

5. Strategie für die Prüfung

1. **Diagrammtyp erkennen:** Geht es um eine zeitliche Abfolge (Sequenz), eine logische Verzweigung (Aktivität) oder eine statische Struktur (Klasse)?
2. **Kardinalitäten prüfen:** In Klassendiagrammen (ähnlich wie bei ER-Modellen für Datenbanken) auf die Anzahl der verknüpften Objekte achten (1:n, m:n).
3. **Vollständigkeit:** Bei Aktivitätsdiagrammen immer prüfen, ob alle Bedingungen ([]) an den Entscheidungsknoten beschriftet sind und jeder Pfad in einem Endknoten mündet.